

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-1433
PEMROGRAMAN BASIS DATA**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom

NIP : 199111192019031012

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: PEMROGRAMAN BASIS DATA
Kode Mata Kuliah	: TSI-1433
Bobot SKS	:3 SKS
Semester	: 3
Hari Pertemuan / Pukul	: Selasa / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	: Ruang 1, SI
Koordinator MK / No.HP	: Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom / 082360040463

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mendesain ER-Diagram dari berbagai kasus pengembangan perangkat lunak berdasarkan konsep basis data yang benar. Selain melakukan desain, mahasiswa juga diberi kemampuan untuk mengimplementasikan hasil desain tersebut menjadi sebuah aplikasi dengan basis data menggunakan Structure Query Language yang tepat.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis. (CP-S13)

Penegtahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman (CP-PA2).
2. Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data (CP-PA4)
3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI (CP-PA8).

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).
5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (CP-KU9).

Keterampilan Khusus

1. Mampu merancang dan mengelola basis data untuk organisasi/ bisnis (CP-KKA5).
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis (CP-KKB1).
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI (CP-KKB2).

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Latihan Tugas
4. Praktikum
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Konsep dasar basis data .
2. Konsep dasar perancangan database.*
3. Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & notasi Crow's Foot.
4. Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & notasi Crow's Foot(LANJUTAN).

5. Entity Relationship Diagram dan melakukan Normalisasi Tabel.
6. Database dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DDL).
7. Database dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DML).
8. Query database dengan menggunakan SQL Teori Join.
9. Query database dengan menggunakan SQL Nested Query.
10. Query database dengan menggunakan SQL Aggregate Operation.
11. query database dengan menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query.
12. pengelompokan, pengurutan dan kriteria data.
13. query database View.
14. query database Trigger.

5. Bahan Bacaan

1. Jeffrey A. Hoffer, dkk. Modern Database Management. (8th edition)
2. Raghu Ramakrishnan dkk. Database Management System 2th edition
3. Sianipar R.H. 2015. Pemograman Database menggunakan MySQL. CV ANDI OFFSET. Yogyakarta

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Praktikum
4. UTS
5. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (15%), Tugas-tugas (20 %), Quiz (10%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 15 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;

- b. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tendaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;

- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Konsep dasar basis data	1	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
2	Konsep dasar perancangan database	2	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
3	Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & notasi Crow's Foot	3	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
4	Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & notasi Crow's Foot(LANJUTAN)	4	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
5	Entity Relationship Diagram dan melakukan Normalisasi Tabel	5	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
6	Database dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DDL)	6	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
7	Database dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DML)	7	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
8	UTS	8	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
9	Query database dengan menggunakan SQL Teori Join	9	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
10	Query database dengan menggunakan SQL Nested Query	10	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
11	Query database dengan menggunakan SQL Aggregate Operation	11	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
12	Query database dengan menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query	12	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
13	Pengelompokan, pengurutan dan kriteria data	13	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
14	Query database View	14	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
15	Query database Trigger	15	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
16	UAS	16	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 7 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
NIP : 199111192019031012

Muhammad Abdullah Ali
NIM. 200180006

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-1433
PEMROGRAMAN BASIS DATA**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom

NIP : 199111192019031012

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: PEMROGRAMAN BASIS DATA
Kode Mata Kuliah	: TSI-1433
Bobot SKS	:3 SKS
Semester	: 3
Hari Pertemuan / Pukul	: Selasa / 10:40 - 13:10
Tempat Pertemuan	: LAB I. SI
Koordinator MK / No.HP	: Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom / 082360040463

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mendesain ER-Diagram dari berbagai kasus pengembangan perangkat lunak berdasarkan konsep basis data yang benar. Selain melakukan desain, mahasiswa juga diberi kemampuan untuk mengimplementasikan hasil desain tersebut menjadi sebuah aplikasi dengan basis data menggunakan Structure Query Language yang tepat.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis. (CP-S13)

Penegtahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman (CP-PA2).
2. Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data (CP-PA4)
3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI (CP-PA8).

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).
5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (CP-KU9).

Keterampilan Khusus

1. Mampu merancang dan mengelola basis data untuk organisasi/ bisnis (CP-KKA5).
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis (CP-KKB1).
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI (CP-KKB2).

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Latihan Tugas
4. Praktikum
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Konsep dasar basis data .
2. Konsep dasar perancangan database.*
3. Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & notasi Crow's Foot.
4. Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & notasi Crow's Foot(LANJUTAN).

5. Entity Relationship Diagram dan melakukan Normalisasi Tabel.
6. Database dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DDL).
7. Database dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DML).
8. Query database dengan menggunakan SQL Teori Join.
9. Query database dengan menggunakan SQL Nested Query.
10. Query database dengan menggunakan SQL Aggregate Operation.
11. query database dengan menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query.
12. pengelompokan, pengurutan dan kriteria data.
13. query database View.
14. query database Trigger.

5. Bahan Bacaan

1. Jeffrey A. Hoffer, dkk. Modern Database Management. (8th edition)
2. Raghu Ramakrishnan dkk. Database Management System 2th edition
3. Sianipar R.H. 2015. Pemograman Database menggunakan MySQL. CV ANDI OFFSET. Yogyakarta

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Praktikum
4. UTS
5. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (15%), Tugas-tugas (20 %), Quiz (10%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 15 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;

- b. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tendaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;

- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Konsep dasar basis data	1	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
2	Konsep dasar perancangan database	2	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
3	Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & notasi Crow's Foot	3	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
4	Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & notasi Crow's Foot(LANJUTAN)	4	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
5	Entity Relationship Diagram dan melakukan Normalisasi Tabel	5	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
6	Database dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DDL)	6	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
7	Database dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DML)	7	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
8	UTS	8	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
9	Query database dengan menggunakan SQL Teori Join	9	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
10	Query database dengan menggunakan SQL Nested Query	10	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
11	Query database dengan menggunakan SQL Aggregate Operation	11	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
12	Query database dengan menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query	12	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
13	Pengelompokan, pengurutan dan kriteria data	13	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
14	Query database View	14	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
15	Query database Trigger	15	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
16	UAS	16	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 7 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
NIP : 199111192019031012

Muhammad Habel
NIM. 200180042

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-1433
PEMROGRAMAN BASIS DATA**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom

NIP : 199111192019031012

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: PEMROGRAMAN BASIS DATA
Kode Mata Kuliah	: TSI-1433
Bobot SKS	:3 SKS
Semester	: 3
Hari Pertemuan / Pukul	: Senin / 14:00 - 16:30
Tempat Pertemuan	: Ruang 1, SI
Koordinator MK / No.HP	: Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom / 082360040463

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mendesain ER-Diagram dari berbagai kasus pengembangan perangkat lunak berdasarkan konsep basis data yang benar. Selain melakukan desain, mahasiswa juga diberi kemampuan untuk mengimplementasikan hasil desain tersebut menjadi sebuah aplikasi dengan basis data menggunakan Structure Query Language yang tepat.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis. (CP-S13)

Penegtahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman (CP-PA2).
2. Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data (CP-PA4)
3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI (CP-PA8).

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).
5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (CP-KU9).

Keterampilan Khusus

1. Mampu merancang dan mengelola basis data untuk organisasi/ bisnis (CP-KKA5).
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis (CP-KKB1).
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI (CP-KKB2).

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Latihan Tugas
4. Praktikum
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Konsep dasar basis data .
2. Konsep dasar perancangan database.*
3. Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & notasi Crow's Foot.
4. Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & notasi Crow's Foot(LANJUTAN).

5. Entity Relationship Diagram dan melakukan Normalisasi Tabel.
6. Database dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DDL).
7. Database dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DML).
8. Query database dengan menggunakan SQL Teori Join.
9. Query database dengan menggunakan SQL Nested Query.
10. Query database dengan menggunakan SQL Aggregate Operation.
11. query database dengan menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query.
12. pengelompokan, pengurutan dan kriteria data.
13. query database View.
14. query database Trigger.

5. Bahan Bacaan

1. Jeffrey A. Hoffer, dkk. Modern Database Management. (8th edition)
2. Raghu Ramakrishnan dkk. Database Management System 2th edition
3. Sianipar R.H. 2015. Pemograman Database menggunakan MySQL. CV ANDI OFFSET. Yogyakarta

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Praktikum
4. UTS
5. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (15%), Tugas-tugas (20 %), Quiz (10%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 15 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;

- b. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tendaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;

- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Konsep dasar basis data	1	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
2	Konsep dasar perancangan database	2	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
3	Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & notasi Crow's Foot	3	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
4	Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & notasi Crow's Foot(LANJUTAN)	4	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
5	Entity Relationship Diagram dan melakukan Normalisasi Tabel	5	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
6	Database dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DDL)	6	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
7	Database dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DML)	7	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
8	UTS	8	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
9	Query database dengan menggunakan SQL Teori Join	9	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
10	Query database dengan menggunakan SQL Nested Query	10	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
11	Query database dengan menggunakan SQL Aggregate Operation	11	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
12	Query database dengan menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query	12	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
13	Pengelompokan, pengurutan dan kriteria data	13	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
14	Query database View	14	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
15	Query database Trigger	15	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
16	UAS	16	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 6 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
NIP : 199111192019031012

Riko Ardiansyah Selian
NIM. 200180089

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-1433
PEMROGRAMAN BASIS DATA**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom

NIP : 199111192019031012

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: PEMROGRAMAN BASIS DATA
Kode Mata Kuliah	: TSI-1433
Bobot SKS	:3 SKS
Semester	: 3
Hari Pertemuan / Pukul	: Senin / 10:40 - 13:10
Tempat Pertemuan	: Ruang 1, SI
Koordinator MK / No.HP	: Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom / 082360040463

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mendesain ER-Diagram dari berbagai kasus pengembangan perangkat lunak berdasarkan konsep basis data yang benar. Selain melakukan desain, mahasiswa juga diberi kemampuan untuk mengimplementasikan hasil desain tersebut menjadi sebuah aplikasi dengan basis data menggunakan Structure Query Language yang tepat.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis. (CP-S13)

Penegtahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman (CP-PA2).
2. Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data (CP-PA4)
3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI (CP-PA8).

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).
5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (CP-KU9).

Keterampilan Khusus

1. Mampu merancang dan mengelola basis data untuk organisasi/ bisnis (CP-KKA5).
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis (CP-KKB1).
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI (CP-KKB2).

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Latihan Tugas
4. Praktikum
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Konsep dasar basis data .
2. Konsep dasar perancangan database.*
3. Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & notasi Crow's Foot.
4. Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & notasi Crow's Foot(LANJUTAN).

5. Entity Relationship Diagram dan melakukan Normalisasi Tabel.
6. Database dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DDL).
7. Database dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DML).
8. Query database dengan menggunakan SQL Teori Join.
9. Query database dengan menggunakan SQL Nested Query.
10. Query database dengan menggunakan SQL Aggregate Operation.
11. query database dengan menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query.
12. pengelompokan, pengurutan dan kriteria data.
13. query database View.
14. query database Trigger.

5. Bahan Bacaan

1. Jeffrey A. Hoffer, dkk. Modern Database Management. (8th edition)
2. Raghu Ramakrishnan dkk. Database Management System 2th edition
3. Sianipar R.H. 2015. Pemograman Database menggunakan MySQL. CV ANDI OFFSET. Yogyakarta

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Praktikum
4. UTS
5. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (15%), Tugas-tugas (20 %), Quiz (10%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 15 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;

- b. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tendaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;

- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Konsep dasar basis data	1	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
2	Konsep dasar perancangan database	2	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
3	Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & notasi Crow's Foot	3	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
4	Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & notasi Crow's Foot(LANJUTAN)	4	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
5	Entity Relationship Diagram dan melakukan Normalisasi Tabel	5	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
6	Database dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DDL)	6	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
7	Database dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DML)	7	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
8	UTS	8	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
9	Query database dengan menggunakan SQL Teori Join	9	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
10	Query database dengan menggunakan SQL Nested Query	10	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
11	Query database dengan menggunakan SQL Aggregate Operation	11	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
12	Query database dengan menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query	12	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
13	Pengelompokan, pengurutan dan kriteria data	13	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
14	Query database View	14	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
15	Query database Trigger	15	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
16	UAS	16	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 6 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
NIP : 199111192019031012

Imron Ma'ruf Fajaruddin
NIM. 200180139

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012